

AI PROFESSIONAL – FACHRICHTUNG DEVELOPMENT

Modul KI Basis // gesamthaft 16 Lektionen

Einführung in die künstliche Intelligenz // 2 Lektionen

- Einführung in das Thema und Überblick
- Definition von künstlicher Intelligenz und ihre Ziele
- Geschichte der künstlichen Intelligenz. Von den Anfängen bis zur heutigen Entwicklung

Ethik, Recht und Datenschutz // 2 Lektionen

- Was sind die Ethischen Herausforderungen und Dilemmata?
- Rechtliche Aspekte – Gesetzliche Rahmenbedingungen und Regulierungen
- Datenschutzgesetze, Datenschutzrichtlinien und ihre Bedeutung

Nutzen und Gefahren // 2 Lektionen

- Vorteile und Chancen von KI in verschiedenen Branchen und Anwendungsgebieten.
- Risiken und Gefahren von KI (Bias, Diskriminierung, Arbeitsplatzverlust etc.)
- Beispiele für erfolgreiche KI-Anwendungen und Misserfolge

Möglichkeiten und Grenzen // 4 Lektionen

- Die Grenzen der KI – Was kann KI noch nicht tun?
- Welche beliebten KI-Tools sollten Sie kennen?
- KI vs. Menschliche Intelligenz: Vergleiche und Unterschiede
- Zukunftsaussichten für die Weiterentwicklung von KI-Technologien

Technologie und Funktionsweise von AI // 4 Lektionen

- Grundlagen maschinelles Lernen und neuronale Netze und Funktionsweise
- Daten und Datenverarbeitung (Datenquellen, Datenvorverarbeitung und Feature-Engineering)
- Training von Modellen (Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning)

Begrifflichkeiten und Terminologie // 2 Lektionen

- Schlüsselbegriffe wie KI, Machine Learning, Deep Learning, Neuronale Netze, Algorithmus etc.
- Terminologien wie Training, Testing, Overfitting, Evaluation etc.

Modul Development // gesamthaft 40 Lektionen

Einführung in die Fachrichtung Development | 2 Lektionen

- Einführung in No-Code/Low-Code-Entwicklung
- Möglichkeiten, Grenzen und Zukunftsaussichten
- Übersicht über aktuelle Lösungen

Codefreies Machine Learning | 8 Lektionen

- Möglichkeiten, Grenzen und Anwendungsfelder
- Schritte in der Erstellung von Machine Learning-Modellen
- Übersicht über aktuelle Lösungen/Produkte zur Erstellung von ML-Modellen
- Erstellen eines eigenen ML-Modells (z.B. mit Google Teachable Machine oder Lobe)
- Integration des ML-Modells (z.B. in eine Webseite)

Code-Erstellung mit KI | 6 Lektionen

- Gängige Tools zur Erstellung von Code
- Plattformen zur Ausführung von Code

Entwicklung LLM-basierter Applikationen | 24 Lektionen

- Möglichkeiten, Anwendungsfelder und Grenzen von LLMs und LLM-basierten Apps
- Übersicht und Nutzung verschiedener Sprachmodelle
- Datenschutz und Sicherheit
- Anwendungsgesteuerte Kommunikation (API)
- Prompt-Engineering-Techniken und Fine-Tuning
- Abrechnung und Kosten
- Verständnis der Systemarchitektur von LangChain
- Vertiefung von Konzepten wie Retrieval Augmented Generation (RAG)

Praxistransfer und Umsetzung:

- Einrichtung der Entwicklungsumgebung
- Nutzung von Frameworks wie z.B. Flowise
- Erstellung eigener Anwendungen, darunter Q&A für eigene Daten, Chatbots, Agents und API-Interaktionen
- Bereitstellung der Anwendung
- Code generieren, ausführen, testen und erklären